R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique : Rôle de l'État, Commande Publique et Éco-conception

Thème principal : Économie durable et numérique, éco-conception logicielle et cadre réglementaire

Synthèse exécutive : Ce cours magistral aborde les impacts environnementaux et économiques du secteur numérique, souvent perçu à tort comme une industrie purement immatérielle. Il détaille comment la puissance publique intervient à travers la fiscalité et la commande publique (premier acheteur représentant 15% du PIB) pour corriger les externalités négatives du marché. Le cours explore également les principes fondamentaux de l'éco-conception, l'économie circulaire (illustrée par le cas des bandes magnétiques d'OVH), les bonnes pratiques de développement logiciel (sobriété, formats légers, Nudge Marketing), ainsi que le cadre réglementaire européen et national (RGESN, lois AGEC et REEN, Data Act).

Le Contexte : Le mythe de l'immatérialité et les externalités négatives

Le secteur numérique souffre d'un mythe persistant selon lequel sa nature immatérielle en ferait une industrie propre. En réalité, la fabrication des terminaux et le fonctionnement intensif des datacenters génèrent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dépassant l'aviation civile. Dans une économie de marché capitaliste classique, les entreprises maximisent leurs profits à court terme et n'ont aucun intérêt spontané à restreindre leur consommation énergétique ou matérielle si cela augmente leurs coûts de production. Ce phénomène de défaillance du marché est qualifié d'externalité négative (conséquence néfaste d'une activité économique subie par des tiers sans compensation financière). Pour y remédier, la puissance publique intervient par la contrainte légale et la fiscalité incitative.

- Mythe de l'immatérialité numérique
- Externalité négative
- Levier incitatif et régulateur

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par l'exemple du bonus réparation sur les vélos ou l'électroménager : l'État prend en charge une partie de la facture pour décourager l'achat de neuf et casser le réflexe culturel du tout-jetable.*

La Commande Publique : Le super-levier macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Lorsqu'une administration ou une collectivité passe un contrat informatique (refonte de portail web, déploiement d'infrastructures), elle engage des volumes financiers colossaux. En position de donneur d'ordre majeur, l'État peut imposer des clauses environnementales strictes dans ses cahiers des charges. Si l'administration exige que les solutions logicielles respectent des critères rigoureux d'éco-conception, les entreprises de services du numérique (ESN) doivent obligatoirement s'y conformer pour remporter les marchés publics. Une fois ces processus de développement vertueux mis en place en interne, ces entreprises ont tendance à les généraliser par inertie industrielle à l'ensemble de leurs clients privés.

- Poids économique de l'État (15% du PIB)
- Cahier des charges et appels d'offres
- Effet d'entraînement (Ripple Effect)

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste : contrairement à un consommateur isolé qui pèse peu face aux géants de la tech, l'État pèse 15% de l'économie nationale et dicte ses règles de manière autoritaire mais vertueuse : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

Il ne faut pas confondre l'éco-conception, qui agit en amont sur la phase de conception du produit ou du service pour réduire son impact sur l'ensemble de son cycle de vie, et l'économie circulaire, qui gère la fin de vie des objets. L'économie circulaire repose sur le principe fondamental de transformer un déchet en ressource pour découpler la croissance économique de l'épuisement des matières premières. Cela se traduit par la réparation, le réemploi et le reconditionnement du matériel informatique.

- Éco-conception (Amont et préventif)
- Économie circulaire (Fin de vie et revalorisation)
- Transformation du déchet en ressource

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple marquant de l'hébergeur OVH, qui a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes destinées à la destruction pour les réutiliser comme supports de stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). Cela permet le zéro déchet prématuré avec un coût d'acquisition minime.*

Pratiques logicielles pour développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone d'un service numérique repose sur les choix d'implémentation. Une page web lourde sature inutilement la bande passante et surcharge les serveurs. Il est donc indispensable d'utiliser des formats compressés et d'éviter les requêtes superflues. Le 'Nudge' (ou architecture du choix) est un concept psychologique consistant à modifier l'environnement de choix sans jamais contraindre ni interdire : l'option la plus écologique est configurée par défaut. L'utilisateur conserve la liberté de modifier ce paramètre, mais par inertie psychologique, la majorité conserve le réglage vertueux initial.

- Sobriété logicielle (Poids < 500 Ko, WebP, AVIF)
- Désactivation des flux énergivores
- Nudge Marketing (Coup de pouce bienveillant)

Cas concret enseignant : *L'enseignante rappelle l'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs publics, qui améliore la visée et réduit les coûts de nettoyage de 30% sans aucune interdiction. Dans le logiciel, c'est la case 'Mode écologique' activée par défaut à la création de compte sur une plateforme de streaming.*

Cadre réglementaire et textes de référence

La transition vers un numérique durable est strictement encadrée par un arsenal législatif. Le RGESN (Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques) fournit la boîte à outils technique (78 critères pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME). La loi AGEC lutte contre le gaspillage et impose des quotas de reconditionné dans la commande publique. La loi REEN oblige les collectivités à adopter une stratégie numérique responsable et intègre l'éco-conception dans les cursus de formation supérieure comme le BUT Informatique. Enfin, le Data Act lutte contre les monopoles de données en imposant l'interopérabilité.

- RGESN (78 critères de sobriété)
- Loi AGEC (Anti-Gaspillage)
- Loi REEN (Réduction de l'Empreinte Numérique)
- Data Act Européen

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations morales mais des obligations légales exposant les entreprises prestataires à l'exclusion pure et simple des marchés publics en cas de non-conformité.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : C'est un arbitrage marketing classique, mais le Nudge conserve la liberté de l'utilisateur : il peut basculer en HD d'un simple clic. De plus, les études montrent que l'immense majorité des utilisateurs sur mobile ne perçoivent pas la différence entre du 1080p et du 480p sur un petit écran, tandis que le gain énergétique et la fluidité pour les connexions modestes sont immédiats.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le score de maturité évalue le degré de conformité d'un service numérique par rapport aux 78 critères du RGESN (répartis sur l'UX, l'architecture, le code et l'hébergement). Il est calculé en faisant le ratio entre les critères appliqués avec succès et le nombre total de critères applicables au projet.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre institutionnel. Il s'agit d'un marché public (commande publique), l'agglomération est l'acheteur donneur d'ordre qui impose des contraintes réglementaires strictes. Étape 2 : Adapter l'accessibilité logicielle. Concevoir un portail compatible avec les anciens navigateurs et smartphones pour contrer l'obsolescence logicielle induite et garantir l'inclusion numérique. Étape 3 : Optimisation technique pure. Réduire le poids des pages sous la barre des 500 Ko, privilégier le format d'image WebP, éliminer les scripts JavaScript superflus et limiter les requêtes API en cascade. Étape 4 : Vérification de la conformité au RGESN et calcul du score de maturité sur l'ensemble des critères de sobriété.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique est-elle un levier plus puissant qu'un simple audit pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce qu'elle représente 15% du PIB français et permet à l'État d'imposer contractuellement des critères d'éco-conception dans ses cahiers des charges, forçant les prestataires à s'adapter sous peine d'exclusion.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive agissant en amont sur la conception du produit ou du service pour réduire son impact, tandis que l'économie circulaire gère la fin de vie des objets en transformant les déchets en ressources (réemploi, reconditionnement).

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' et comment s'applique-t-il dans une application web ?

R : C'est une incitation douce et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix le plus écologique par défaut (ex: qualité vidéo bridée à 480p), tout en lui laissant la liberté de modifier ce paramètre.